

A Packing of 51 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 51 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.447269. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.446300, obtained by deleting 1 of the 52 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 51 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.447269 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 51$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.446300, obtained by deleting 1 of the 52 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 51/50 = 2.448000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N51.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 96 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
244726991767233395113051103313234289981408156266911392219462311576023928
973857705172684572465663057628732527032065780141764842848344529683403647
1
```

denominator:

```
999999999999876042539910854152335724044728900604536620914744452727476007
429045115808857248007834651548957706176529701465073833397022964693817108
```

B Coordinates

51 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N51.txt`.

```
-228832644166 452382332947 82363841967
-67760860140 -205980167486 112410280062
433978984555 225551027193 -80668622348
273457833718 -123117247545 -98344991779
-37294209555 602459426746 -166578808267
200568041267 -121060911191 -126065014263
462364417143 134452140523 215237648100
-328685509851 -30936863144 -28063336526
-254635981479 -305469695509 -228116006963
74112641615 216777148768 -152350360110
-300665082177 54620478412 -208289032900
58947241026 223564100891 403004081987
101529442351 -110394117405 -466484016828
73021277888 -237459640252 612109762394
-369657880701 168527111664 17760176649
5392265395 345329287441 -594868340874
-143968323472 -92583166316 102322970140
214960294304 37736875267 71449523546
-97374553274 -385487902098 -13535851924
-329377316235 160780027035 404163535086
167820021381 118702340620 -79120019600
525817135748 -239814318758 210185681495
147481314361 329348059425 -72002285158
-64687621161 -509776311889 -194383755120
309179081230 179063132291 158587344570
524758462770 -120444700206 237698425380
34018525820 423155317406 226241083497
-253856983808 50517265747 353108628337
-118083090653 -166889581903 175031738685
-184323242496 -17960308673 259476351240
75123911352 -19422471132 -558114947084
315857646717 69822741114 3730658691
288326591146 24338607861 396826708573
61581998306 138363765737 223429012824
-452380363001 -66519319918 159737194670
159914335520 325389057018 -93056279022
427956690994 61322353963 -81401014055
302295722543 -25096772395 236601196833
56032405652 185160692128 -19005455681
-165269698972 -222802414179 439350701427
-182472257511 -224275999533 -6919824774
-248392600191 -197659638404 35543026192
-167261011601 -135638726495 -429114667368
-70076200815 416023061868 -7257346017
380236671185 -703953129890 -73665664073
-217560523687 200253058200 34492637814
221409086684 244181890834 -132487177510
360535811039 -9985174348 -144698936294
-175805570126 -382762353857 -384196986944
192978305031 211296479500 -72029509506
-150639451381 72938004126 37027605752
310238964110 -362581601568 245123068754
-156098802075 -279310959258 63582647903
76813971535 254751088409 196892887718
-173525045675 -148108708881 -528450050150
-280430092940 -419140357655 73844947338
-50672528598 -10896895947 462554240808
286826836386 -90560426289 -278504004498
-446203442192 377693614495 -353855902978
27547687016 -284140218013 -42552153257
-169612625023 465126924140 -122964724180
370152010661 -41667286714 -90741682824
157716699854 -130918238015 506688070898
-3414982019 169284302609 -187361853226
-383070169041 21202704273 42573826849
-282878828253 -37928106292 416263334290
115123617919 8220887854 -297791242299
-169411484252 11241129058 10664858337
352919173363 191697491028 342478156243
-274892824413 -463109014187 -305743166357
-500952149762 -26028063698 182881192931
252614959958 -117338825838 -96145484060
62405169624 153986637626 -272190352009
90025465089 -654117616803 -54715288902
117181785668 -129601277739 300643134454
-93964505309 -123521846856 333108997227
37965022502 115951961247 273475402128
-125667685128 187946114102 -17012479730
246951811022 97366462356 -282630737836
139870254858 164543979246 100544630806
202317011212 -142873046551 426480342299
131418272150 12432944468 4673479648
-372307086485 30022594623 71161236640
-397658369516 -630649146867 -42117816597
-144780717170 283752615943 45936346102
-569986624667 402414585120 120898659146
21038248521 -306063887699 448320563889
-256429508247 77781806411 437366946165
-28032067316 -132306291364 131119731847
-285992151474 -347201244367 -330190054307
354519834072 -130512632503 184571420073
593437907489 -11654343267 -114568040157
115553032138 -270644516294 -512176660109
295477527730 -329929186938 -180177349045
89936625722 19726944274 246128531277
350285068622 20712793635 46477118291
-75575886478 161116010518 -349565294433
-249539742550 -462559319647 189721756170
-353697845439 -11909365121 -16892333363
-69120247281 -549207129965 165478207636
-77494342538 -207990417446 -62496393337
-143670040019 14382903935 -611890505390
-137503384768 178773181265 111083644204
-216209315292 -61811629774 -124034115997
23189716088 374763186256 -58145633475
-56948585562 -107505777071 5047641000
-205288001279 4617150698 15988245628
-80126044917 -635292984686 262297318663
139578623368 288219545928 214667220064
-430803644828 -275725091404 -242706263489
147518409699 -84249015241 -34601486681
417559975140 74123585757 -101441669984
-97284717005 100114496980 237930424346
-30034487199 242952155305 -220919965225
308057043455 -54797436297 -721861184172
-122101292870 -288015520321 -96822810846
362760214370 -133702472445 332581865697
278642603603 -434124374745 -170736288812
14667106834 174773898668 23891163912
466235427118 -145761371494 195539979922
79520097155 -326427145995 278764523154
60154994213 -471414266360 270903148888
5758355459 -310240420 -10769851370
-416339449700 -237801132161 198647716802
183919697987 -4112164882521 -215959979479
257047689968 -77868362918 -112999326095
212121377673 -196294412351 305021591
426606974067 180291593739 -153778192489
-46974098817 9517879595 230087010223
201049353146 206303464978 4372925486604
-19684115197 214776107730 -532984708339
-104466194000 -563498649795 -146542416941
-3560053876 -289412364771 298272932102
-62284250570 172992878701 208868007165
271439315150 -243944289573 -209634445189
483624433015 293722970698 -9891141249
23000124757 -229076466929 294531665000
-157032527176 16964276448 -183698233946
26773447028 -340334171249 215577307500
342615937104 -107843326900 79761066765
-38711679900 169748411469 578944104546
-91763583785 -590312779448 27260550417
268918562593 -214675595102 60832869462
347688462738 146691713939 -111755667611
10668727774 114921497013 -156181627976
37621775280 -7733387279 336347126301
260555183449 -202056639636 211759129668
-180704615046 475335603994 416044530065
-405535935256 523477705144 -229790904586
-391358280488 -76418845523 257298480448
117888288691 -308110012472 -194777720464
50572510149 11510846404 566623238037
-18278691406 -78995794739 -39252822889
-396993190219 142899703130 306286563503
-22819348689 -103677267797 -282091580955
-4501490903 -326970785156 176630417567
270885437186 -245942580433 95127929647
541097366561 89758047095 -149289430751
-376860123361 168386508862 -170081343945
-264837833440 -416264648453 -258143775557
-276429586147 -58656793943 196772286669
-26539121352 483972154417 64873454199
266438073902 -71637714514 461313535587
-311785586638 -287053824930 133726220757
-37696575074 406497391879 -185338151872
-238291087072 -322180390724 13343746004
207885845473 309871052204 -278246552536
391289748027 -67747316576 222540460299
-322782707560 55648392093 136710265160
24668665018 411128949814 -48685964746
528767970213 -75074005877 145011347101
303338196294 -59323244798 -211354369787
-294330667376 -131842037360 -26420514343
210070117477 -111447607137 -408949563624
-128811685103 275320647177 -501502121100
-137175803557 -71238334466 -124008178561
257806384347 347864176492 -24736527592
21257244137 237003163651 579698984386
-93849968605 -80027904858 -98025128989
-169094213430 -119995098896 70586508238
-379976146139 -67757871559 -170563795068
81002154109 -346748998672 234495567448
-493227838375 -322886930027 214495094690
63879787592 59214147064 468210162462
243547276417 220827797348 -255956814334
330319187189 14493747608 -205570534674
-491856858 30251849987 -193518869399
-366312310070 -39529799669 203820906902
-88266181923 34023259872 173170789637
216253357787 114017582563 420910055574
374323699920 -711781181875 -52807823467
-55709342712 24257156438 34882334970
312163425685 110918070653 483885725459
50053021211 -149008655305 -127211692942
36904414070 -400092619361 -49378987441
```

-74377915008 351199626838 534289334634
-380122459896 871110310378 1003641720
64897933520 -340354986507 12537081076
358686375208 108439433379 221309039769
-168246676352 268137862183 31385433830
26170126997 -236931651722 142475989908
-476002384199 -49056580564 318251798329
242671160463 85086894704 -17841776103
175999502421 405715587963 57254090091
185849341202 298088839540 353901020556
-293088073201 -53717840777 246893376715
105338079750 -60751056417 -38987606795
-98895123285 573433683371 -401231746398
191886602177 71811400652 -305970831366
439925626092 -98831581872 311298314718
-63590740518 -365901509192 -339071885355
-551968731482 -331756126675 296521234425
375752609217 254386475732 -73406522708
20071789729 118267255503 97209227079
154224271614 -64252165632 -264388622713
-106528700152 106095269632 -83537967466
-164108632297 7673132520 -283860439242
-145212347837 10790545685 12439822250
63433239805 -401858231401 -439829079751
-47665658885 -42923176438 425235142160
-312223452690 119767961279 201263629025
139549921188 426868606671 41378114298
-161501773219 329219851861 -221408133330
-563123225919 374685115327 -397818166300
-9901103766 204530085859 -29685544332
19171115956 -481502999410 125676437021
293419224571 -276813956787 92903455486
-156477254894 -513747838124 185358471773
155297728952 2404894318 -176505324567
323457868015 -99053759861 -172003184973
-446731339766 257927172879 239903464396
-241355457430 -96336428091 -21784053552
-222661167237 -197834963253 -209119246933
-234184522532 -99277294435 -381418900881
-276106775259 -82042506026 -56931690043
-83726391332 207683557991 202293850757
453422693320 386541421840 -144737578882
-185114603560 242669076630 181392895768
-142087468488 68126276493 -703600056901
-135607159100 -173683226842 -200420880648
-547679599681 125802435444 -156465892733
-467809771979 -1897620149041 246094919792
-12160204876 309948597825 238372078593
-127785094389 234024084441 -143376224507
294430203278 -1281502985076 250473473036
-209228693723 -23951607647 -20674903834
-383321875328 -326289240810 49440675449
140071978030 -257869626153 -717493360710
-79948859413 -91173667946 -157933550673
37764376934 -104230592057 436487049371
-347097757836 251059846332 -81062424022
-36541516785 -416154655464 -116986470256
-4121259144 185943345938 -13191324925
-2178249773 -424141519023 142723365849
-195065959641 -238337886824 30122054074
688983899785 -4842942009 -129372915241
259761362363 -44950900125 -2365643686019
-40167848257 -208206407102 405964271199
-105922722161 728046898204 -129730154301
134373265882 219747036547 300922910234
-309737959969 -94648962047 -274836797033
78557215664 -89415081339 169753152015
485568532665 56620012569 41544716490
-10195862504 -76868177975 557423628734
-119074890005 -27912084040 80377929315
-38602750068 161693256068 -158888581201
161612189007 -277764544996 -156440449442
161393544612 -32513047395 339819255684
74269271231 100292483666 21888092224
-92655915120 -484772848038 -257238463967
168766527987 233406854179 312867622741
-115425262055 -145105809999 10532987647
17123460272 316970488204 78447053089
-410829914560 137493127168 197369038899
358167430002 -165410590671 261241093883
174684318167 -311265196431 100216728787
-50398042028 -3616037680 -4009633063059
-38590061259 -356386271660 506428094002
391530717004 108197201362 -37732264206
9950409970 56577229037 340493848015
-1466515160 -134420860728 -94550290653
-106195963564 132755062037 417720512024
-199061835491 42671845159 30579146355
522307095119 103817059814 -105534393845
373343491835 567719745318 22320129896
76815608069 -393530780351 145516251704
80073550158 -252100236760 -127008149917
154795582243 -329953337438 3620050239
51920360631 -376414139137 235720786023
306060864205 165110245092 -106647770031
604796520827 70609375196 -27338362850
213193891577 41668848617 302135969403
105161011043 -249691303150 19707289422
-2290171446 216531399771 96242780121
3271878640567 -230290711215 -561335721193
30665066819 10947055597 293632792072
214356427875 -49843093803 -228453417518

348001275640 13487402531 376728127071
-220321637046 -570573699148 136205723521
-70073885964 -82594971684 -4243650299168
-59614368532 112990031787 -107549477368
-407327205776 261752722062 556092565533
50661826087 130089091654 377525259829
-66891424398 47188198437 221928110665
144241678921 284327761454 148341411796
-413985144211 -140253469005 -529158288288
149069130748 -72853981584 -90936783279
-399700123833 -483878368771 294264079636
8086862452 251054025829 89153922968
257962806285 -43306630549 -8594974628
386825215099 44420627192 221550359133
-126260461970 -32993127143 38900492430
-370920175729 357526239843 401178544148
39801790963 -595013473014 391130392244
-279225388402 98884809426 155375297988
-242279118600 149627665186 104449981141
-93000308578 -152636174913 -135676352272
237249967805 210259809651 -200817673169
147857100871 531435996990 45729943932
294781662053 437611415728 -80044725746
1617932839 255829804886 203103115512
80211043406 -334423261456 -508790729625
176539355385 -111298296039 -287224266578
-236842908703 88304951720 -95522608078
-494801456992 123936803815 22660421094
80916665927 315011502467 -433932001641
382337542350 -294549491482 -1667741076
61621567387 28960033578 104755002965
13607144456 135633133183 -440354196486
-521889638896 4653357140 -369282773946
-47940604350 212669506982 315210743458
372063643768 -176236914082 124985183518
262236625788 147252774084 -250172915583
22563341525 -132505331483 84633448587
-313816110446 -245752033889 -34982266352
659715893667 -14755594857 -105874181426
-128366279259 536906120631 432576894197
183049539334 70113658510 7671354502
-197683422967 -29251980922 70265685158
133632006185 71808974044 330206512681
-12265980472 -531985099027 182451914685
284033210192 -196195257238 640503785082
-76132120752 -14891244564 125239848534
-189666494335 -409549575911 74559719747
-108979381885 -116853429324 171850311147
-107373997561 88166809015 228440040389
-143026951982 107373175859 273216660528
307803926742 -474130781423 129817827036
467824677440 -182050244012 -113735732632
104441375386 457139872944 -8667897083
-206285491194 -56552973597 -737721399858
-244381881766 20843653398 -5251168615
-364036957057 214146505738 94966993595
-193659160651 -206671613384 68365207254
-62938127628 308416233432 -206236883525
169344401845 -157116923163 32486585936
-205299029763 -19199581457 -291166892862
11052875001 169280564091 -90635723579
-26293741237 -208318759324 -234126234187
543691080585 439182742915 -209072659236
287794408449 -509982852090 -262633820149
447601355419 -37817450059 38230607819
189025580929 224620461504 154945149902
-452601916733 5050388291 -145432530562
46897822862 11328978624 -369077938704
107000866826 -258201774558 28960382844
-351713316581 -3415985310 32206542542
313156008848 638547208954 -227778933926
51350399748 12228738513 337508916946
106667356531 -109982078424 34533017180
334423769646 -301614483571 -59654970670
74778857129 115037779845 258054273101
-227257527297 -159661752780 -15624896510
-235242784426 -78476878884 -507300160498
-48986024219 258057015419 -385903350619
34538817127 178253739168 -509923377
-145123573092 -57722441971 -335798850666
-188749116384 18465582598 545116378801
-86583420203 114127147547 -9572177732
205284842375 -100822050162 83845650223
613374263223 -116490680545 251418974723
-210534330989 -374620094484 -246535522930
136987372130 -124890284020 -264743197142
-246782524431 5443902428 18796325138
-415211262356 -68594807083 189528350792
-185334571007 -506861477267 -173401086163
-370800119951 502266254782 7026383187
57726745571 -87133831256 138660412240
199094123809 385500040428 -84615561890
71054323627 318962892663 -21693116121
-57944307313 176460881776 216091376870
-307184366195 -170378051675 -80942681034
214749514507 325790473372 -24656792463
-186192188191 -74307880502 382525723693
138744331276 59633845523 -113640955905
253655845824 -351178823692 -12211885054
179082741541 429420194560 638314281343
95033303265 291360510310 140467481126
528705730152 -219478858002 51430515233

336136332127 -123448533433 -145767199615
-195378331513 467305540453 -325063356553
402959955020 82794720313 -63152428096
-247136370023 -342355959685 403745988528
206320834446 -84908921336 180509207184
9519984304 -137676280611 174462872992
322397999120 184558308431 349460551426
-104470340344 -226254087748 -201071327009
508170267528 148014036030 -146058179577
41951397133 -405800201492 465826216353
-192455189837 275619691599 -7989030505
482867796432 -21755815993 269376444078
-109174335014 51026541899 -60084610868
-341292353956 -328584190730 1394471397
-365469629857 437497368370 4097077115972
199274156210 -147493549991 -77205939169
-44467797313 469187884202 -71910548899
-49045149184 35339375005 253054285712
-24482836702 -30279835358 -13153949442
-219326347182 -86360847260 163441801407
13572590451 86400666641 -502957717138
285507350011 -166339556781 -28427327061
271762852664 11505908038 133337418487
-474508944681 319843880011 410668286056
-27312787635 176059997751 94077694074
162182166242 428644790094 -213717886776
-149842166546 298698096157 -345373962484
-267499603489 289034006819 -275313748821
-127623101031 136601510586 361444779951
331965096471 466516723104 -27835703950
-361962555800 -75443813632 -339500837401
-1212957324 -46450706646 -146140566270
311349174587 367853772303 242344487137
191976452548 32180204571 195322596133
255749627069 -266040760677 -81361719586
204220536209 176428617925 -438618512631
-127074471758 -233521148993 -2336931382
15549630512 197745263524 354740143325
-271560058774 -238822275045 236657474024
-35990292198 -463816527405 -242375620611
339069970614 -494989495351 324016097095
34006116144 370024289617 -34129456198
510640971814 40785950176 -122656276500
-80364952894 -8416889153 -2712162948
-356876638942 -123981155246 -423518829936
196686411472 -256544437790 313055336963
-37117663967 -135244900754 -354857880184
-328283342208 -245589231406 -7179576689
397771620249 -182896950982 -391910029480
248085922507 -100770757878 -102814336877
173981297431 217113452032 -264850281670
-225070937639 -209146180068 -157131535815
39293351748 -4702211971559 -299554555703
-251184093815 -220201046960 178808287724
-206348907513 383514136848 -410491083441
-265889412864 271029967992 479348547442
-111448755467 310352893510 25849629669
-103812805460 328662155577 -259146327629
154462553639 -322106400159 -189623028097
-339910460884 -184331397440 -206837766883
-317533597831 -123678522362 -10054210861
-105926615736 42378394364 178022950816
-334431036297 -23069666836 -23098128454
289322186776 -202028478005 423304716089
-544062338171 -246154814791 279990434534
72315781073 70888574583 20531714593
-163387440375 -68318038297 170431923053
348060976535 95894331474 106538293385
-24817176189 49339186603 -178642716135
-321229102351 -13122045958 -142743146392
-58542764890 -355441053904 608430740905
-55942654145 18251524308 -144568512496
247564531464 -515653947370 -42821215229
-347419731440 -203654372716 157088740034
510746158036 104756779692 -148381994181
-67275788592 -94437666092 -562755673114
80163162346 554269043534 147760692514
-370779371195 89163390875 -152683793041
-72130127960 395701065468 299125694409
-263872256547 -45080148978 -124175976027
275111072275 -236255221954 -31025714633
-38439636384 -86278579165 -33117663364
229902930909 -104471930409 202250184096
-242600231875 -168319543351 220157650278
268316354235 512437072039 -224131301173
-258597270477 -143992937321 -384685147944
-357048961669 142056743432 -15446393916
113331599988 -215454955189 229306786001
-635184922350 219834504960 389711968802
-325750507714 38805621111 -261450050063
120661782424 69968238275 636986162209
69288255865 5352873213 -128181016008
125790337823 -203928412361 87868595241
-229483853401 303761485864 -8833438060
16247582766 -80668451735 8657077702
99671953791 507547793465 -22601948635
223224158854 -63372289654 -476891681992
-169664980242 -237150201159 -151882743637
-261249206567 623653901592 -27056264861
-371634173002 13535625784 -2428181706011
-3906247129 171170026847 420407280062
-308441703521 146744868510 -156230335037

-38050649960 124344587485 -139962269245
30522871958 71520065913 261400258518
-468882350212 -67226897731 -21220757585
-192316712327 -34614948361 76174145425
-191326136002 -293995450062 86205556953
213411697400 -229146155556 -489716791622
-32255069931 636698145065 -238858162856
174595506072 459603437170 93152492305
-496970846862 -15093910561 81168006819
-166461403553 -185286582877 -121271710228
199131365483 -127447103511 -75621694678
-242071703770 205223397329 -251901377815
-287706641851 -369063504839 -184912441813
414521020539 24293169984 -597196853735
-214992218042 -388291587063 -106861703652
-117346639454 362085985363 70829151575
-28423772844 94377791588 458585980333
35253183808 -121046964278 -263280122229
320162714467 17162205756 42917789796
221367720487 -612391004938 307251955192
193994927066 -69408434295 -250514251434
261637419860 250919458074 93869744957
-409252858446 -2569711171 26963560825
-363413434298 130835883042 -246350773042
533756952637 142436936763 -278365738237
-349168811013 182828125480 -98490470294
-169637843503 248008820757 254359072635
169972072875 266969279130 -208238819462
-242794119628 275127055989 -127657879605
-315348743849 -321155939492 -507973107899
126252793943 71450525176 -321110925318
-158375311680 -222928817071 86666310585
29573917376 -436803216839 -70182645723
369453228276 -423601533755 354477197798
26831473308 -235225324384 -250164100103
169200430353 -1334454048820 92763188915
-181611827007 92741030795 206081742465
66037800825 -83425394486 -416334271761
-363370288287 -347752233359 47148985294
163426213089 305215701871 -99469872386
281359117271 -159468728459 68219908818
287791935137 393235960716 59851958737
261451995753 491579041651 -55823796843
9424864669 138277905226 -21899201047
45381015202 101995761763 -111575009492
-136348086268 -116369125987 -235935008182
74518920621 91591780145 -651198713407
601279477725 -444918965803 205882118350
305985823722 -216079722961 -102537156326
-199795030148 -74640264544 -70424092928
45786174812 -349183693230 -152605003699
-116350647129 -229018738821 -452223558987
-453472311576 -74468075973 288662395873
17380110340 -59456305257 -343735724824
-51264947233 -115909678886 47243158436
-24919978012 443893060765 -530161855524
-800220075966 -49431922798 -42474019490
256992065949 -240802072424 -102203237224
73262552692 242427778531 156161719503
89062100627 37879576760 -466072941480
286680197298 177324597771 -51892861645
81399858393 321829273984 186455622549
49057123677 160500270056 -36150098082
-85592803640 -72751771101 9431343695
177478949519 244868659719 134573000741
-239121134004 451158040142 456588513041
43388589011 231971349736 -253839486698
2322120218 77625742101 40991230023
-162680565692 -423870134519 -43683619768
8822127236 -9247656904 224649765496
421127066595 120048687817 356655722074
133714941590 132460380094 19267392990
-443685217636 152138760831 -43810815423
52097750914 117013967226 350075837627
-107642057867 417554457238 -53339491426
-12322529386 596955145739 -62634195999
60222965262 266439156621 -144663400917
-213347895288 34787938691 -35743884982
-95282183926 -159468166847 -128124256922
-548610322908 -308052423976 104211982176
198074895213 33061537233 -421339306865
116823510774 -84795689205 -680508287668
366370056181 -142006918161 16394938407
216980522406 -423598445787 18684229470
-398600595999 240203331064 177061144201
110001847919 685731869753 -167922204329
77401533456 -197805543882 -208941250194
510563926188 221089202698 -263164921177
-78802023457 42068878552 51070759401
273297853177 -269153610486 40063550149
22873263506 -153297959660 -184103186406
171407711075 -262579780212 -7931534161
-83958933617 87078501816 -197734179332
-103624520301 189777835996 567092616307
-489837735810 -87070687200 -586396225830
-392675208076 102977192628 -13052151381
-119022954030 -70510170030 -177855858851
-80214630661 -224261955804 190299001681
-137922269431 -324819056152 129610607991
-369786267657 -439361602612 82678024389
-28788277895 724096250682 66930538689
160752052159 -208680415803 -156580900614
178779027904 -326585420545 17452623589
-102270246869 -41058543501 -178639950522
-570714333434 73498581641 -406234121133
-11973180516 -120855914028 -38393161928
306816569302 -168094364880 -40024371592
377198391712 59812007260 -19809253944
-132096363064 -78822760614 99025345807
-56712928824 -149725392713 327134582618
-204803380763 95326903390 293173660482
-270008304043 88897010397 70749332479
242022841687 20640413476 -166408455916
-194432438504 -181291520558 67857172625
311786026460 -292549254327 444862589414
6361167963 1247469392234 360932656819
-312043014045 -173900714177 110286690426
378091708433 270944351924 159988215571
303561162510 483457025028 -165616241911
211257447736 -177875866206 220398572349
168722781489 165883923272 -254238127220
260917002248 -152860880336 -147687702348
-575154772960 -134537546713 127441068381
364043978214 -93144052035 -309627032579
-451849850084 178043907140 -67762446857
-242747525204 -28013443791 116944398980
101420709927 -362913815392 156574430546
-16549240413 418273678346 524182891695
140035513100 -152078125907 204820347787
264306521227 -244795516248 -416664170305
-616041283257 -155293331725 34608626869
-105378778819 -182257615347 -32301819554
-181427207905 210011044162 -259737732000
-26322448019 -22781904509 -108921463123
-281325341422 581944714940 -337233448287
-220588883698 43495568443 467067928958
-145449871329 -249893774384 -434653509930
74730135602 132015017593 -293503293956
-208535656357 401387500285 1742090902390
-7446410627 -217913878479 -33558297943
544653900814 352758452690 119873534544
47027857888 -238694794645 269004774858
-88776099947 -162562808138 86236419544
-33089733474 -353904472023 -202451718546
30102556054 168421654146 -172084037788
287252923260 -108831216826 248824045388
-263779731644 70556750904 2206265565801
115217138989 -69777957794 658249382863
172287183904 -359784314427 286200425621
-245962016783 33042480964 -53972297693
129300482157 -620109747586 -552145888802
-116846601113 -267545054425 431805462231
281590329210 -220893984454 -24483527573
-24355007670 -114620516701 226030527914
-504932480403 97429134517 -273052477331
314202636690 102885365795 -286745935073
-217393758582 -80043437536 187539024090
-386176519589 -255588738096 -176694180236
288468699888 457763340182 -66772268288
191916259436 -352541571064 -323185094113
386175574724 -66580290268 89561247943
315357821512 -23702114799 -688889159152
12815131884 465254602966 -112166467633
-31996364379 448167425392 -148374292487
-282633192908 -392154227072 -337479742433
465572158123 204669952095 -89882264710
-383832586965 -48622011126 -148263291781
194634417846 71950801771 67847081670
-13856694113 -263490494405 190173663282
115877550416 -144112581267 129698988303
-96983514816 72295122254 -111398073557
453105148583 -216572957625 302978764768
101581177236 -320395726711 -913005487747
-78701788469 -73080196744 253534369604
5368967453 -169591170920 -139936290618
-48702852135 -285431912593 -105612607396
-244211202826 124200480388 -280833642421
-268523594479 -506165414959 261292661100
-528810602502 39606878395 -149725164003
136349824419 277514453102 204726009827
-143926366731 -307264893173 21509686836
-211056927739 -109158269711 518232366162
-134560705566 167241689498 502854558918
165852588730 -230803685912 159623364579
-40831421115 -441854447836 -108286134036
-29972173845 -141527005507 -228360955193
111975770840 -267531916108 -163409383995
92835251903 -182658894261 -227444394865
-658048069826 178283718226 -152021286807
28777155693 206339389354 -208370195767
440271107782 -247353289130 1813631838
202480260716 189824649236 233699051658
12347864670 -419801791965 -55235346020
179437881275 -472346023710 -264499673527
-197677261514 -268403207584 -91943359254
-399041761684 301711226339 -109988682757
-144274743196 -317070343324 -195279097005
-95896977209 -323866469366 628059378696
666707935334 246485353090 25591096160
217905490482 -61432539071 1023720831
-64532219694 -75182761694 47178508475
12292164114 63877123697 377682154692
-34908512001 -99627254920 437886090590
139213019992 -90456340066 -196313275250
295740499082 -338905763956 521610323092
-53165895023 158800345314 114822261339
428703632892 -89592676238 -159287745270
-73748741752 -4433347941188 -41147787283
18379737376 -63177569179 -141617671117
22821175693 221584256941 27958498225
-146652394156 -416917666306 36076884218
-138090783660 224365762964 90303728934
514042790858 226186569375 -344256327807
-213016686283 52471497133 -44011894659
416979146332 -271464276735 -23320909933
-392529749605 -195728927956 -549017498271
155142209832 272258365950 -210939920812
85735017418 87696490871 352033038985
100318205607 -372994835192 -112726464524
369258063967 -337254091862 102341437387
-10381249653 387191499164 -21510022004
183583928030 629318584193 -2916567280
-366555550087 179561221813 208352133471
379246984719 -15332360551 -70231291891
-208282893597 -228174710660 -152320343613
472025273719 -129905380039 -243166769806
-296677585648 48350510296 -34543432476
83766555141 -4894463271 -631019382820
170990207584 28612173395 -184506830774
-13881784595 160859975460 -508561195936
-156643699669 -147160808220 68468495829
76349231502 -179761147599 121214798031
332329643457 376816740442 236540354230
33239539095 -117756626575 151555233952
275984480353 40661091850 -426409208310
-509707355012 -268982860464 -239347231236
180501754667 -6538630335 118982172794
-162764482636 137993637520 3040967460
-97120892098 82418288545 345642338876
144882500075 -399973829883 332806286090
45916831584 126487229105 -106123380105
-406999561516 505336548333 247683720085
-197418948501 182694002209 -129756984752
469786785625 253626552678 112139305366
-150566977555 -50075581715 294946423248
34954011986 -210000537311 484253052297
139457884178 566028127848 122448011256
280711757322 -29461787220 -142765315052
-157999236015 83101556226 -240004223798
-357193004396 -33136620206 -207947201813
361745786996 278514038191 359566144405
118438830540 222751780178 -343733779979
151152728005 -263351484860 190196026795
282713303109 56544236637 -83568587580
93630170808 129759740064 -114806847650
99362237066 -143259673293 -471938855745
-314038369556 498149953227 -155871050638
-301297632435 -296959542301 197756325773
-81128405742 -236405515461 185558892997
-80756872421 157286689114 -165168125520
-59430915667 189617223407 467505791353
-288958428598 -175357725174 -188118593644
-44410224263 512744636535 56949683183
560898242022 -123386622004 -218958001414